12. 부록 — 1급 수준 심화 (2급 실기에는 출제 가능성 낮음)

> **이 파일은 1차 학습 대상이 아닙니다.** 2급 실기 후기 기준으로 라우터 문제는 기본 명령(인터페이스·정적 경로·DHCP·SNMP·SSH·저장) 중심입니다. 아래 내용(OSPF/EIGRP 설정, 스위치 VLAN·트렁크·포트 보안, Router-on-a-Stick, ACL)은 1급 실기(RIP·OSPF 라우터 설정, 보안) 성격이 강해 **이전에 07번 파일에 섞여 있던 것을 분리**한 것입니다.
>
> - 개념(OSPF·RIP·VLAN·VTP 등)은 2급 **필기·단답형**에 나오므로 02_TCP-IP.md, 05_네트워크 운용기기.md에서 학습하세요.
> - 명령어 설정은 **시간이 남을 때만** 훑어보세요.
> - 2급 실기 범위는 07_실기_라우터 설정.md를 기준으로 합니다.

---

1. 동적 라우팅 설정 (OSPF · EIGRP)

OSPF

```
R1(config)# router ospf 1                              ! 1 = 프로세스 ID(로컬 의미)
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# exit
```

> ⚠️ **OSPF는 서브넷마스크가 아니라 와일드카드 마스크**를 씁니다. **와일드카드 마스크 = 255.255.255.255 - 서브넷마스크**

서브넷마스크	와일드카드 마스크
255.255.255.0	**0.0.0.255**
255.255.255.192 (/26)	0.0.0.63
255.255.255.252 (/30)	**0.0.0.3**
255.255.0.0	0.0.255.255
255.0.0.0	0.255.255.255

EIGRP

```
R1(config)# router eigrp 100              ! 100 = AS 번호(모든 라우터 동일해야 함)
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# no auto-summary
```

스위치 설정 (VLAN · 트렁크 · 포트 보안, 1급 수준)

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1

! 관리 IP 설정 (스위치는 VLAN 인터페이스에 IP 부여)
SW1(config)# interface vlan 1
```

```
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1     ! ★ 스위치의 기본 게이트웨이

! VLAN 생성
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name SALES
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name IT
SW1(config-vlan)# exit

! 포트를 VLAN에 할당 (Access 포트)
SW1(config)# interface fa0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# exit

! 여러 포트 동시 설정
SW1(config)# interface range fa0/1 - 10
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10

! 트렁크 포트 설정
SW1(config)# interface gi0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q   ! 802.1Q
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW1(config-if)# exit

! 포트 보안
SW1(config)# interface fa0/2
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 1
SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

! 속도 · 듀플렉스
SW1(config-if)# speed 100
SW1(config-if)# duplex full
```

스위치 확인 명령

```
SW1# show vlan brief              ! ★ VLAN 목록과 소속 포트
SW1# show interfaces trunk        ! 트렁크 상태
SW1# show mac address-table       ! ★ MAC 주소 테이블
SW1# show port-security
SW1# show spanning-tree           ! STP 상태, 루트 브리지 확인
```

Router-on-a-Stick (VLAN 간 라우팅)

```
! 라우터 쪽: 서브인터페이스 생성
R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface fa0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface fa0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! 스위치 쪽: 라우터 연결 포트를 트렁크로
SW1(config)# interface fa0/24
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

ACL (접근 제어 목록)

표준 ACL (번호 1~99) — 출발지 IP만 검사

```
R1(config)# access-list 10 deny 192.168.1.10 0.0.0.0
R1(config)# access-list 10 permit any
R1(config)# interface fa0/1
R1(config-if)# ip access-group 10 out
```

확장 ACL (번호 100~199) — 출발지·목적지·프로토콜·포트

```
R1(config)# access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
R1(config)# access-list 100 permit ip any any
R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip access-group 100 in
```

핵심 규칙 (출제 포인트)

규칙	내용
암묵적 거부	ACL 끝에는 보이지 않는 ** `deny any` **가 있음 → 반드시 `permit` 문장 필요
순차 처리	**위에서부터** 일치하는 첫 문장만 적용
적용 위치	**표준 ACL = 목적지에 가깝게, 확장 ACL = 출발지에 가깝게**
인터페이스당	방향(in/out)별 **1개씩만** 적용 가능
와일드카드	`0.0.0.0` = host 하나, `255.255.255.255` = any

```
R1# show access-lists
```
